

Ricardo Faria da Costa, Rafael Delmonte, Erika Oliveira,
João Barioni, André Quinan, Pedro Ximenes

PropSelectAI: Sistema inteligente de seleção de hélices utilizando LLM+RAG

São José dos Campos, São Paulo, Brasil

2026

RESUMO

Propselect-ai

Palavras-chaves:.

1 INTRODUÇÃO

Durante a fase de levantamento de requisitos para projetos de aeronaves, é necessário ter em mente as condições máximas que o produto será levado e as principais condições que afetarão o voo do veículo. Para aeronaves de uso geral, é necessário realizar o levantamento de hélices a depender do tipo de aeronave, condições de voo e outros parâmetros.

Para isso, uma base de dados com parâmetros essenciais para essa escolha é de grande ajuda, entretanto, é necessário o reconhecimento de cada uma dessas informações e de cada uma das diferentes hélices e suas propriedades para realizar essa tomada de decisão. Dessa forma, a aplicação de técnicas de LLMs como RAG, Fine-tuning e Prompt Engineering auxiliam esse processo de análise para apenas a auditoria das sugestões dos modelos de IA.

O projeto do *PropSelectAI* tem como objetivo a geração de documentos de decisão de projetos e em hélices de aeronaves para agilizar o processo de escolha baseado em propriedades, além de gerar documentos apresentáveis para demonstrações e tomadas de decisões.

2 METODOLOGIA

A metodologia envolve 3 fases para a criação da solução, utilizando ferramentas de banco de dados (PostgreSQL e ChromaDB), UI (Streamlit), LLM (RAG, embedding, PDR) e linguagem de programação (Python).

1 FASE 1

A princípio, os dados planilhados serão transformados em tabelas dentro da arquitetura relacional do PostgreSQL para criação de uma camada pura de consumo de dados para consultas precisas dos parâmetros das hélices, que auxiliarão na busca vetorial durante o processo de resposta da LLM.

Esses dados serão migrados de ambiente utilizando scripts Python junto à bibliotecas de soluções para dados tabulados (Pandas) ou para big data (PySpark), além disso, os bancos de dados serão mantidos em arquivos reproduzíveis. A hospedagem e infraestrutura das bases serão geridas pelo Docker e pelo Docker Compose para controle e criação, dessa forma, qualquer computador que possuir o Docker instalado conseguirá reproduzir e utilizar o *PropSelectAI* assim que configurado.

As configurações gerais do projeto, como modelo de embedding, modelo de resposta, credenciais, definição do ambiente (desenvolvimento ou produção) e configurações dos bancos de dados serão armazenadas e poderão ser configuradas no arquivo `.env` que é armazenado na raiz do sistema.

2 FASE 2

A Fase 2 é baseada na construção da base vetorial para RAG e do desenvolvimento do algoritmo de ranqueamento e filtragem funcional das propriedades aeronáuticas para a escolha de hélice.

O processo se iniciará com o processamento de dados como catálogos, artigos e manuais técnicos das hélices por meio de chunking, estes documentos serão importantes para a LLM produzir respostas confiantes a respeito da decisão dela de tal forma que ela deverá explicar o motivo da escolha de cada uma das hélices determinadas.

Após isso, será empregado o processo de embedding que irá vetorizar semanticamente os dados vindos da etapa de processamento, utilizando modelos como o `text-embedding-3-small` que, por fim, será armazenado no ChromaDB para recuperação baseado em contexto aerodinâmico.

Saindo da etapa de base vetorial para o RAG, emprega-se os algoritmos de ranqueamento e filtragem de dados aerodinâmicos. Há 3 filtros que serão aplicados antes do resultado "Top 3" desejado, são eles: (1) filtro de empuxo (tração) para avaliação da capacidade de geração de tração que a aeronave requer; (2) filtro de eficiência aerodinâmica para maximização do desempenho para as condições de altitude e velocidade de cruzeiro inseridas; e (3) filtro de adequação operacional para ajuste estrito ao tipo de missão e restrições geométricas (diâmetro máximo).

3 FASE 3

Por fim, na fase 3, construímos a interface utilizando o Streamlit, uma biblioteca do Python, e aplicamos a explicabilidade para a LLM, dessa forma, a interface oferece uma quantia de entradas de parâmetros como peso, potência de motor, velocidade de cruzeiro, altitude, tipo de missão etc. para que seja empregado em um prompt para o modelo se basear ao gerar a resposta e nos retornar as melhores três hélices de acordo com as propriedades de entrada, eficiência, empuxo e justificativas com base no RAG criado.

A partir disso, temos um sistema de recomendações de hélices com rastreabilidade de decisões, argumentação de escolhas e interpretação inteligente de parâmetros para escolha em uma base de dados massiva para, no final do processo, gerar um documento para uso em reuniões de projeto.